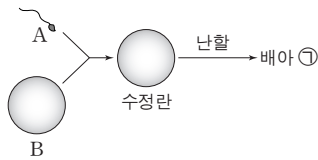


3. 출제 사례

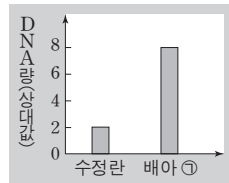
생식 세포 형성과 난할 과정

[2012학년도 대수능 17번]

그림 (가)는 사람에서 정상적으로 형성된 정자 A와 제 2 난모 세포 B가 수정되어 정상 발생되는 과정을, (나)는 A의 DNA량이 1일 때 (가)의 수정란과 배아 ㉠의 DNA량을 나타낸 것이다.



(가)



(나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, 배아의 DNA량은 세포 분열 직후 측정한 것이며, 극체는 고려하지 않는다.)

보기

- ㄱ. ㉠의 할구 1개당 DNA량은 A와 B의 DNA량의 합과 같다.
- ㄴ. $\frac{\text{세포당 DNA량}}{\text{세포당 염색체 수}}$ 은 2세포기 배아가 수정란보다 2배 크다.
- ㄷ. ㉠은 수란관에 있다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

상염색체에 의한 유전

[2012학년도 대수능 15번]

귀지에는 축축한 귀지와 마른 귀지가 있고, 귀지의 상태는 한 쌍의 대립 유전자에 의해 결정된다. 표는 여러 가구에서 부모의 귀지 상태에 따른 자녀의 귀지 상태와 자녀의 수를 나타낸 것이다.

구분	부모의 귀지 상태	가구 수	자녀의 귀지 상태	
			축축한 귀지	마른 귀지
A	축축한 귀지 × 축축한 귀지	10	32명	6명
B	축축한 귀지 × 마른 귀지	8	21명	9명
C	마른 귀지 × 마른 귀지	12	0명	42명

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 축축한 귀지는 우성이다.
- ㄴ. B의 모든 가구에서 부모의 귀지 상태의 유전자형은 모두 동형 접합이다.
- ㄷ. 귀지 상태의 유전은 다인자 유전이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

감수 제2 분열을 마친 A의 DNA량이 1이라면, 제2 난모 세포인 B는 감수 제2 분열을 마치기 전이므로 DNA량이 2이다. ㉠의 할구 1개당 DNA량은 2이다. 2세포기 배아의 세포당 DNA량은 2이며, 수정란의 DNA량도 2이다. 2세포기 배아의 세포당 염색체 수는 46개이고, 수정란의 세포당 염색체 수도 46개이다. ㉠은 4세포기 배아이므로 수란관에서 발견된다.

정답 ③

부모에게 없던 형질이 자손에게 나오면 그 형질은 열성 이므로 A를 통해 마른 귀지가 열성임을 알 수 있다. 축축한 귀지가 우성이므로 R, 마른 귀지가 열성이므로 r라고 할 때, B에서 부모의 귀지 유전자가 모두 동형 접합 이라면 자녀는 모두 축축한 귀지인 Rr만 나온다. 귀지 유전은 축축한 귀지와 마른 귀지의 우열 관계가 뚜렷하므로 단일 인자 유전이다.

정답 ①